SVEZAK 01 / 6

Svezak 01 · Fizikalna abeceda slike

Što predstavlja svaka nijansa sive na RTG-u, CT-u, MR-u i UZV-u te redoslijed očitavanja koji im je svima zajednički.

Sadržaj

Kako koristiti ovaj svezak?

1 · Logika nijanse sive: slika je karta međudjelovanja

2 · RTG: atenuacija i pet osnovnih denziteta

3 · CT: Hounsfieldova jedinica

4 · CT: razina i širina prozora

5 · MR: signal — T1, T2, FLAIR i DWI

6 · UZV: ehogenost i artefakti

7 · Ista struktura, četiri modaliteta

8 · Prava riječ: denzitet, signal, ehogenost

9 · Metoda u 4 koraka: PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE

10 · Stalni redoslijed: sedam točaka, kod svake pretrage

11 · Primjena metode: opisne rečenice i kostur opisa

12 · Kartice za brzi podsjetnik

Sljedeći korak

POČETAK

Kako koristiti ovaj svezak?

Temelj zbirke: ostalih pet svezaka koristi jezik i redoslijed s ovih stranica.

> *Interpretacija slike počinje poznavanjem fizikalnog događaja kojim je ta slika nastala. Oko koje ne zna što znače bijelo, crno i sivo ne može imenovati nalaz čak ni kad ga vidi.*

U prvim mjesecima specijalizacije najčešće se događa sljedeće: gledate sliku, primijetite da je nešto «drugačije», ali ne znate reći što je to, kojim pojmom to opisati ni je li važno. Ovaj je svezak napisan upravo da zatvori tu prazninu.

Svezak ima dva glavna dijela:

1 · Fizikalna abeceda

Izvor nijanse sive u svakom modalitetu: atenuacija na RTG-u, Hounsfieldova jedinica i prozor na CT-u, signal ovisno o sekvenciji na MR-u, ehogenost na UZV-u. Poglavlja 1–8.

2 · Zajednički redoslijed očitavanja

Metoda u 4 koraka koja se koristi u cijeloj zbirci (PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE) i njezin dugi oblik, stalni redoslijed od sedam točaka. Poglavlja 9–12.

Preporučeni plan čitanja

1. **Prvo čitanje (u jednom navratu)** — Pročitajte poglavlja 1–8 od početka do kraja. Ne pokušavajte napamet naučiti tablice; shvatite logiku.
2. **Drugo čitanje (prije dežurstva)** — Pročitajte poglavlja 9 i 10 i svojim riječima zapišite stalni redoslijed na papir.
3. **Primjena (jedan tjedan)** — Kod svake pretrage koju očitavate svjesno primijenite stalni redoslijed. Kartice iz poglavlja 12 držite otvorene na telefonu.
4. **Utvrđivanje** — Pokušajte tablicu «ista struktura, četiri modaliteta» iz poglavlja 7 napamet ponovno nacrtati na praznom papiru. Redovi koje ne uspijete nacrtati su redovi koje trebate ponoviti.

Obećanje ovog sveska

Kad završite ovaj svezak, moći ćete za bilo koji modalitet objasniti fizikalni razlog zašto je neko područje bijelo, crno ili sivo, odabrati pravi pojam i kod svake pretrage započeti očitavanje istim redoslijedom.

Ne zaboravite

Ovaj svezak opisuje osnovna načela. Protokoli Vaše ustanove, postavke uređaja i preferencije Vašeg mentora uvijek imaju prednost. Brojčane vrijednosti su općeprihvaćene približne referentne vrijednosti; mogu se razlikovati ovisno o uređaju i tehnici.

POGLAVLJE 1

Logika nijanse sive: slika je karta međudjelovanja

Na kraju ovog poglavlja moći ćete u jedinstvenom okviru razmišljati o tome kako četiri modaliteta stvaraju «nijansu sive».

> *Svaka radiološka slika karta je načina na koji energija međudjeluje s tkivom. Nijansa sive nije samo tkivo, nego rezultat tog međudjelovanja.*

Četiri osnovna modaliteta temelje se na četiri različita fizikalna događaja. Zato «bijelo» u svakom modalitetu znači nešto drugo:

MODALITET	ENERGIJA	ŠTO ODREĐUJE NIJANSU SIVE	PRAVI POJAM
RTG	X-zrake (ionizirajuće)	Koliko zraka slabi pri prolasku kroz tkivo (atenuacija)	Zasjenjenje / radioopaktno, prosvjetljenje / radiolucentno; denzitet
CT	X-zrake (ionizirajuće), rotirajuća cijev	Atenuacija svakog voksela pretvara se u broj, Hounsfieldovu jedinicu (HU); na zaslonu se prikazuje ovisno o prozoru	Hiperdenzno, hipodenzno, izodenzno
MR	Magnetsko polje + radiofrekvencija (neionizirajuće)	Ponašanje protona u tkivu (T1 i T2 relaksacija, protonska gustoća, difuzija, protok) i odabrana sekvencija	Hiperintenzivno, hipointenzivno, izointenzivno
UZV	Zvučni val (neionizirajući)	Jačina odjeka koji se vraća s graničnih ploha između tkiva	Hiperehogeno, hipoehogeno, izoehogeno, anehogeno

Tri osnovna pitanja

U kojem god modalitetu bili, kad interpretirate nijansu sive nekog područja, postavite si ova tri pitanja:

1. **Koji je fizikalni događaj stvorio ovu sliku?** — Atenuacija, protonski signal ili odjek? Odgovor određuje pojam koji ćete koristiti.

2. **U odnosu na što je ova nijansa sive bijela ili crna?** — Nijansa sive uvijek je relativna. Procjenjuje se u odnosu na susjedno tkivo na RTG-u, na odabrani prozor na CT-u, na sekvenciju i referentno tkivo na MR-u (npr. likvor, mišić, bijela tvar) te na susjedni organ na UZV-u.

3. **Je li ova nijansa u skladu sa zakonima fizike?** — Na primjer, na RTG-u mast ne može biti bjelja od kosti. Ako vidite nesklad, riječ je o artefaktu, tehničkom problemu ili pogrešnoj pretpostavci.

Navika referentnog tkiva

Budući da je nijansa sive relativna, u svakom modalitetu odaberite **unutarnju referencu** — to Vam olakšava posao:

- **RTG:** Kontrast između mekog tkiva (srce, ošit, mišić) i kosti; suprotna strana istog bolesnika.
- **CT:** Mjerljiva HU vrijednost. Ako ste u dvojbi, postavite ROI (područje interesa) i izmjerite; oko se može prevariti, broj rjeđe.
- **MR:** Likvor, mast, mišić, moždano tkivo. Svjetlina likvora i masti govori Vam u kojoj ste sekvenciji.
- **UZV:** Susjedni organi poput jetre, slezene, kore bubrega; strukture ispunjene tekućinom (mokraćni mjehur, žučni mjehur) anehogena su referenca.

> **Praktično pravilo**
>
> Kad opisujete nalaz, uvijek napišite «u odnosu na što»: «hipoehogeno u odnosu na parenhim jetre», «hiperdenzno u odnosu na moždani parenhim», «na T2 mjerenoj slici hiperintenzivno slično likvoru».

> **Česta pogreška**
>
> Mijenjati svjetlinu i kontrast zaslona pa nešto vidjeti «bjeljim». Na RTG-u i CT-u postavka zaslona (prozor) mijenja prikaz, ali ne mijenja stvarnu atenuaciju tkiva. Kad na CT-u donosite odluku, oslonite se na mjerenje.

POGLAVLJE 2

RTG: atenuacija i pet osnovnih denziteta

Na kraju ovog poglavlja moći ćete svaku nijansu sive na rendgenskoj snimci svrstati u jedan od pet osnovnih denziteta.

> *RTG je slika sjene. Strukture koje jako slabe X-zrake na filmu (detektoru) su bijele, a strukture koje ih slabo slabe su crne.*

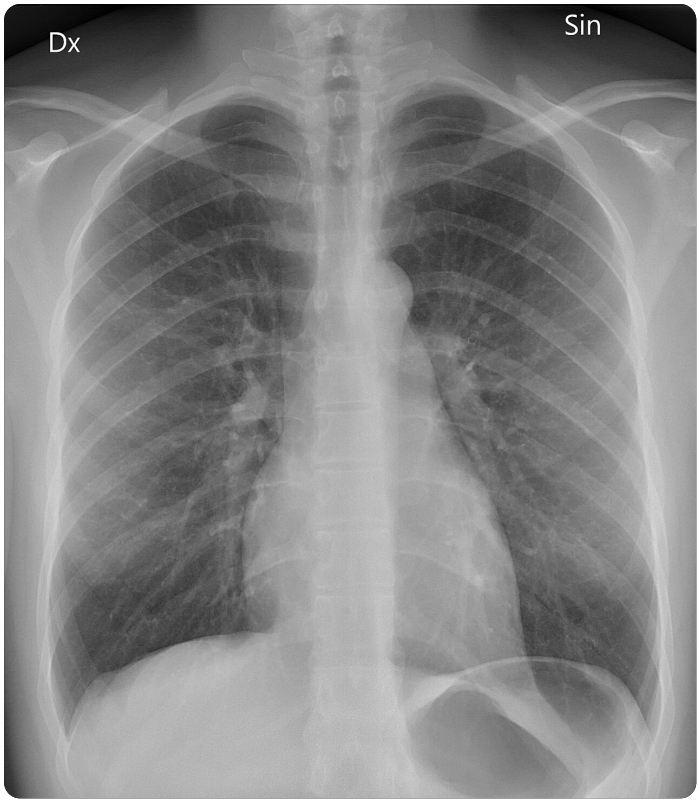
O čemu ovisi atenuacija?

Koliko tkivo slabi X-zrake ovisi uglavnom o tri čimbenika:

- **Atomski broj:** Tvari visokog atomskog broja, poput kalcija i metala, znatno jače slabe zrake.
- **Fizička gustoća:** Zrak slabi vrlo malo, voda i meko tkivo više.
- **Debljina:** Što je isto tkivo deblje na putu zrake, to je bjelje.

Pet osnovnih denziteta (od crnog prema bijelom)

REDOSLIJED	DENZITET	IZGLED	PRIMJERI
1	**Zrak / plin**	Crno (najradiolucentnije)	Dušnik, pluća, plin u želucu i crijevima, pneumotoraks, slobodni zrak
2	**Mast**	Tamnosivo	Potkožna mast, perirenalna mast, masne plohe koje ocrtavaju rub psoasa, masni jastučići zglobova
3	**Meko tkivo / tekućina**	Srednje sivo	Mišić, srce, krvne žile, jetra, krv, pleuralni izljev (na RTG-u se meko tkivo i tekućina ne mogu razlikovati)
4	**Kost / kalcij**	Bijelo	Kortikalna kost, kalcificirani limfni čvor, kalcifikacija stijenke krvne žile, radioopaktni kamenci
5	**Metal**	Sjajno bijelo (najradioopaktnije)	Proteza, vijak, pločica, klips, elektroda, strano tijelo, kontrastno sredstvo (visokog atomskog broja)



Normalna PA snimka prsnog koša. Na ovoj slici potražite svih pet denziteta: zrak u plućima i dušniku, mast u pazuhu i stijenci prsnog koša, meko tkivo u srcu i ošitu, kost u rebrima i ključnim kostima; ako postoje, metal u EKG elektrodama ili klipsama.

Uvjet za vidljivost rubova: razlika u denzitetu susjednih struktura

Da biste na RTG-u vidjeli granicu neke strukture, ta struktura mora imati **susjeda drugačijeg denziteta** . Rub srca vidite zato što je uz njega pluće ispunjeno zrakom. Rub psoasa vidite zbog masnih ploha oko njega.

> **Znak siluete**
>
> Ako se dvije strukture istog denziteta dodiruju, granica među njima nestaje. Na primjer, ako se dio pluća uz rub srca ispuni tekućinom ili konsolidacijom, rub srca se briše. To je jedan od najvrjednijih rendgenskih znakova za lokalizaciju lezije (detaljno u Svesku 02).

Tri prirodna ograničenja RTG-a

1. **Superpozicija** — Trodimenzionalno tijelo projicira se u dvije dimenzije. Strukture sprijeda i straga preklapaju se. Zato jedna projekcija često nije dovoljna; dodaje se druga, ortogonalna projekcija (lateralna).

2. **Magnifikacija** — Strukture udaljene od detektora izgledaju veće. Na AP snimci srce izgleda veće nego na PA snimci; o veličini srca na AP snimci govorite oprezno.

3. **Ograničen kontrast** — RTG razlikuje samo pet grubih denziteta. Ne može razlikovati krv od tekućine ni tumor od mišića. Za to su potrebni CT, MR ili UZV.

Povećano zasjenjenje ili povećano prosvjetljenje?

Na RTG-u svaka abnormalnost spada u jednu od dvije velike skupine:

Povećano zasjenjenje (bjelje)

- Tekućina, stanice ili tkivo ondje gdje bi trebao biti zrak (konsolidacija, izljev, tvorba)
- Smanjenje volumena pluća (atelektaza)
- Kalcifikacija, sklerotična koštana lezija
- Strano tijelo, metal

Povećano prosvjetljenje (crnje)

- Zrak ondje gdje ga ne bi smjelo biti (pneumotoraks, slobodni zrak, pneumomedijastinum, potkožni emfizem)
- Zarobljavanje zraka u plućima, emfizem, bula
- Litička lezija kosti, osteopenija
- Frakturna linija (lucentna linija)

Česta pogreška

Misliti da ste na RTG-u razlikovali «tekućinu» od «mekog tkiva». Na RTG-u su obje istog denziteta. Razliku čine oblik (menisk, razina zrak-tekućina, raspodjela prema gravitaciji) i klinički kontekst, a ne nijansa sive.

POGLAVLJE 3

CT: Hounsfieldova jedinica

Na kraju ovog poglavlja moći ćete mjerenjem procijeniti sadržaj nekog područja na CT-u.

> *I CT koristi X-zrake, ali umjesto sjene stvara presjek. Atenuacija svakog voksela pretvara se u broj: Hounsfieldovu jedinicu (HU).*

Logika ljestvice

Hounsfieldova ljestvica definirana je prema dvjema fiksnim točkama: **voda = 0 HU** i **zrak = približno −1000 HU**. Tkiva koja atenuiraju više od vode imaju pozitivne, a ona koja atenuiraju manje negativne vrijednosti. Zato CT razlikuje daleko više od pet grubih denziteta RTG-a: mast od vode, vodu od krvi i krv od kalcifikacije možete razlikovati brojčano.

TKIVO / TVAR	PRIBLIŽNI HU	PRAKTIČNA INTERPRETACIJA
Zrak	≈ −1000	Plućni parenhim pokazuje negativne vrijednosti bliske zraku; slobodni zrak i pneumotoraks imaju najniže vrijednosti
Mast	≈ −100 (približno između −50 i −150)	Negativna vrijednost upućuje na sadržaj masti; traži se kod lezija poput dermoida, lipoma, angiomiolipoma
Voda / jednostavna tekućina	≈ 0 (približno između 0 i +20)	Likvor, jednostavna cista, mokraća, žuč; što je vrijednost viša, to više treba misliti na sadržaj proteina, krvi ili infekciju
Meko tkivo	≈ +20 do +60	Mišić, jetra, slezena, bubreg i moždani parenhim su u tom rasponu (bez kontrasta)
Akutna krv	≈ +50 do +80	Viša od moždanog parenhima; zato je akutno krvarenje na CT-u bez kontrasta hiperdenzno
Kost / kalcifikacija	> +400 (u kortikalnoj kosti znatno više)	Kalcifikacija, kamenac, kortikalna kost; procjenjuju se u koštanom prozoru
Metal	Blizu gornje granice ljestvice	Vidi se s prugastim (streak) artefaktima; mjerenja u okolini postaju nepouzdana

Vrijednosti su općeprihvaćene približne reference; mogu se razlikovati ovisno o uređaju, debljini sloja, naponu cijevi i bolesniku.

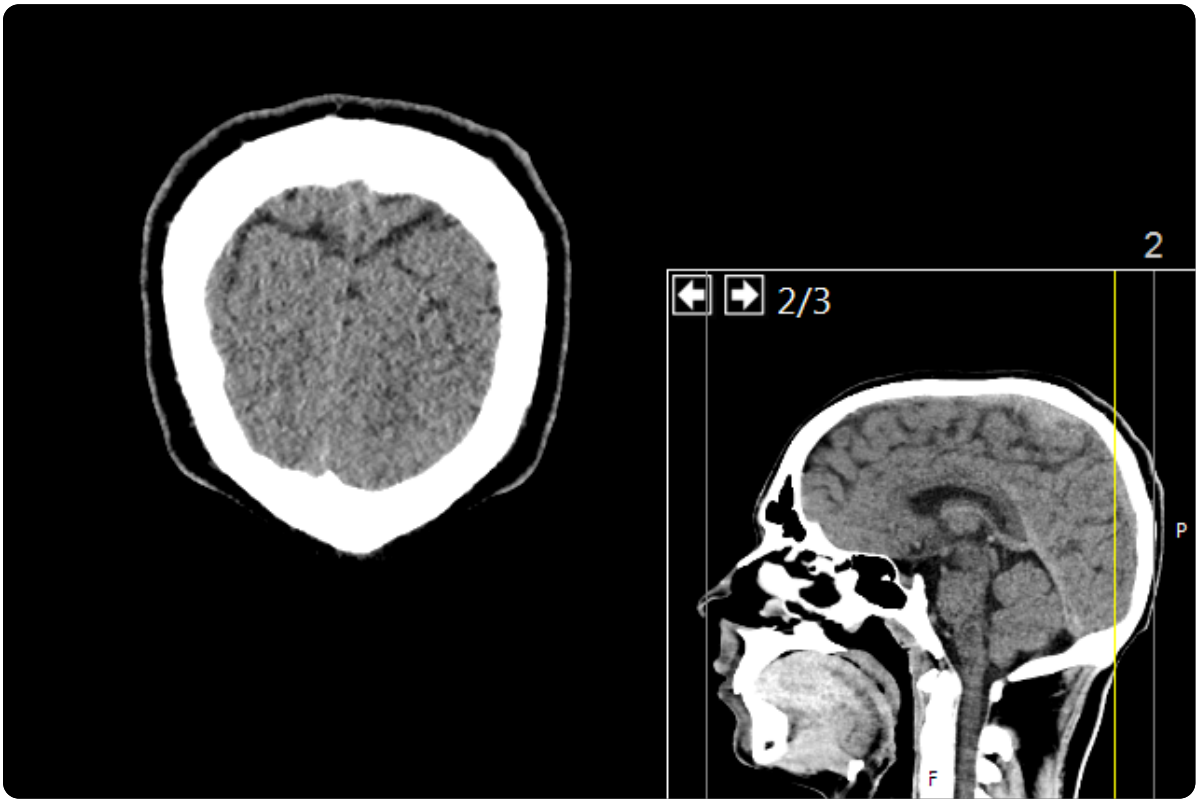
Četiri praktična pravila razmišljanja u HU

1. **Negativna vrijednost → zrak ili mast.** Ako je blizu −1000, zrak; ako je oko −100, mast. Vrijednosti između upućuju na učinak parcijalnog volumena.

2. **Blizu nule → tekućina.** Jednostavna tekućina obično je između 0 i 20 HU. «Tekućina» više vrijednosti može biti krvava, proteinska ili gnojna.

3. **Područje svjetlije od mozga bez kontrasta → krv, kalcifikacija ili kost.** Akutna krv je oko +50–80, a kalcifikacija znatno viša. Ako niste sigurni, izmjerite i prijeđite na koštani prozor.

4. **Porast nakon kontrasta → imbibicija.** Izmjerite istu leziju u nativnoj i postkontrastnoj fazi. Jasan porast HU pokazuje da je lezija prokrvljena; ako porasta nema, misli se na cistu ili neprokrvljeno tkivo.



Normalni CT mozga bez kontrasta (moždani prozor). Siva tvar izgleda nešto gušća od bijele tvari; likvor (ventrikuli i sulkusi) je tamni zbog vrijednosti bliske vodi, a kalvarija bijela zbog vrijednosti kosti.

Mjerenje ROI-jem: kako se radi?

1. **Odaberite pravi presjek** — Presjek na kojem je lezija najšira i najhomogenija.

2. **Držite ROI unutar lezije** — Ne prelazite rubove; na rubu učinak parcijalnog volumena sa susjednim tkivom kvari mjerenje.

3. **Pogledajte srednju vrijednost i standardnu devijaciju** — Visoka standardna devijacija znači heterogen sadržaj ili šum.

4. **Ponovite isti ROI u svim fazama** — Usporedite nativnu, arterijsku, portalnu vensku i odgođenu fazu.

5. **Budite oprezni kod male lezije** — Kod vrlo malih lezija mjerenje HU može biti nepouzdano; navedite to u opisu.

Česta pogreška · Učinak parcijalnog volumena

Struktura manja od debljine sloja mjeri se kao prosjek susjednih tkiva. Mala masna lezija možda neće pokazati vrijednost masti, a mala cista može se izmjeriti kao «solidna». Pogledajte rekonstrukcije tankih slojeva.

Česta pogreška · Otvrdnjavanje snopa

Uz gustu kost ili metal (npr. stražnja lubanjska jama, baza lubanje, okolina proteze) nastaju tamne pruge i linije. U tim su područjima mjerenje HU i interpretacija denziteta nepouzdani; ne ustručavajte se napisati «procjena ograničena zbog artefakata».

POGLAVLJE 4

CT: razina i širina prozora

Na kraju ovog poglavlja moći ćete za pravo pitanje odabrati pravi prozor.

> *CT mjeri tisuće HU vrijednosti, ali oko može razlikovati samo ograničen broj nijansi sive. Prozorom birate koji dio tog širokog raspona želite rasporediti na nijanse sive.*

Dva parametra

Razina prozora (WL / L)

Siva skala ima svoju **sredinu**. Razina određuje koja će se HU vrijednost prikazati kao srednje siva. Bira se blizu približne HU vrijednosti tkiva koje pregledavate.

Širina prozora (WW / W)

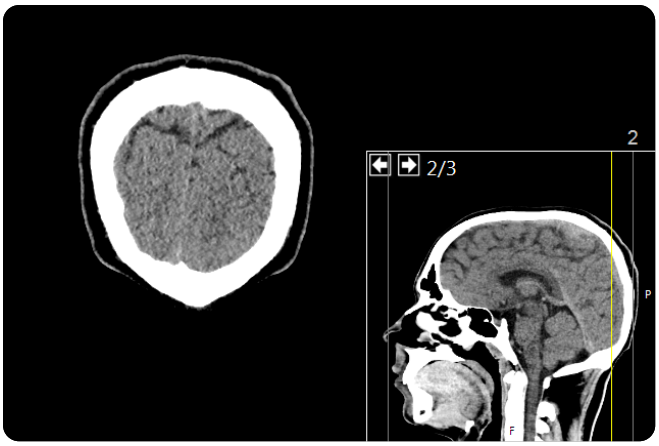
Na sivu skalu raspoređuje se **raspon HU vrijednosti**. Uski prozor daje visok kontrast (razdvaja tkiva sličnih vrijednosti); široki prozor daje nizak kontrast (istodobno prikazuje vrlo različita tkiva).

Matematika (shvatite jednom, koristite uvijek)

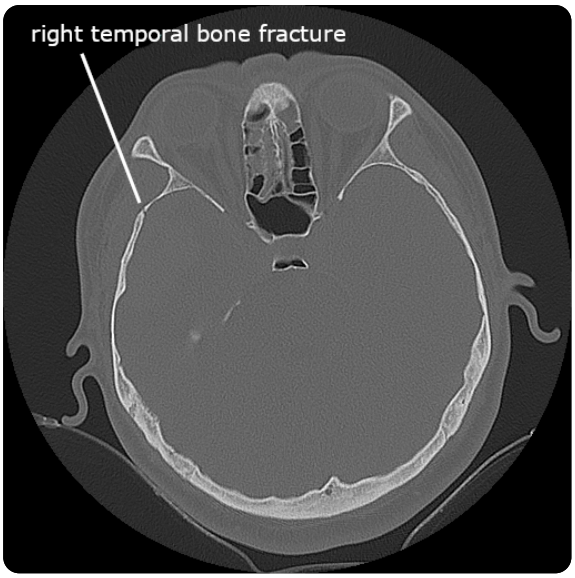
Prikazani raspon: **donja granica = L − W/2**, **gornja granica = L + W/2**. Sve ispod donje granice je crno, sve iznad gornje granice bijelo. Ono između raspoređuje se na nijanse sive.

PRIMJER PROZORA (W / L)	SIVI RASPON	ZAKLJUČAK
80 / 40	od 0 do +80 HU	Vide se male razlike u moždanom parenhimu; kost je potpuno bijela, zrak potpuno crn
400 / 40	od −160 do +240 HU	Istodobno se razlikuju mast, tekućina, meko tkivo i krvne žile s kontrastom
1500 / −600	od −1350 do +150 HU	Razlikovanje plućnog parenhima, krvnih žila, stijenki bronha i zraka
2000 / 500	od −500 do +1500 HU	Unutarnja struktura kosti i korteks; meka tkiva blijedosiva

Vrijednosti prozora su približne reference; razlikuju se od ustanove do ustanove i od radne stanice do radne stanice. U Svesku 03 svi su prozori detaljno prikazani u tablici.



Uski prozor (moždani): razlike u parenhimu su jasne, detalj kosti se gubi.



Široki prozor (koštani): vide se korteks i frakturne linije, razlike mekih tkiva se gube.

Izbor prozora: prema pitanju

1. **Odredite svoje pitanje** — Tražite li krvarenje, prijelom, čvor ili slobodni zrak?
2. **Razmislite o HU vrijednosti onoga što tražite** — Krv +50–80, kost >+400, zrak −1000, mast −100.
3. **Razinu postavite na tu vrijednost, a širinu prema potrebnom kontrastu** — Uski prozor za razdvajanje tkiva sličnih vrijednosti, široki za istodobni prikaz vrlo različitih vrijednosti.
4. **Svaku pretragu provjerite u najmanje dva prozora** — Na primjer, na CT-u glave mozak + kost (i po potrebi subduralni / moždanoudarni prozor); na CT-u prsnog koša pluća + medijastinum + kost.

Zlatno pravilo

Ne završavajte CT u jednom prozoru. Tanki subduralni hematom može nestati u istoj bjelini kao kost; mala količina slobodnog zraka na CT-u abdomena može se u mekotkivnom prozoru zamijeniti s masti. Promjena prozora traje nekoliko sekundi, a propušteni nalaz stoji mnogo više.

Česta pogreška

Podešavati prozor da «slika izgleda lijepo». Prozor nije estetika, nego pitanje. Svaki prozor koji podesite treba testirati neku hipotezu.

POGLAVLJE 5

MR: signal — T1, T2, FLAIR i DWI

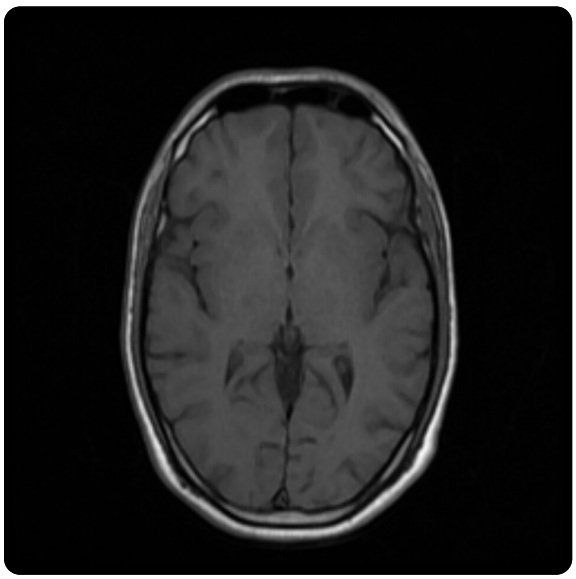
Na kraju ovog poglavlja moći ćete u nekoliko sekundi prepoznati o kojoj se sekvenciji MR slike radi i reći što znači svjetlina.

> *Na MR-u ne postoji jedna «prava» nijansa sive. Isto tkivo može u jednoj sekvenciji biti svijetlo, a u drugoj tamno. Najprije prepoznajte sekvenciju, a zatim interpretirajte signal.*

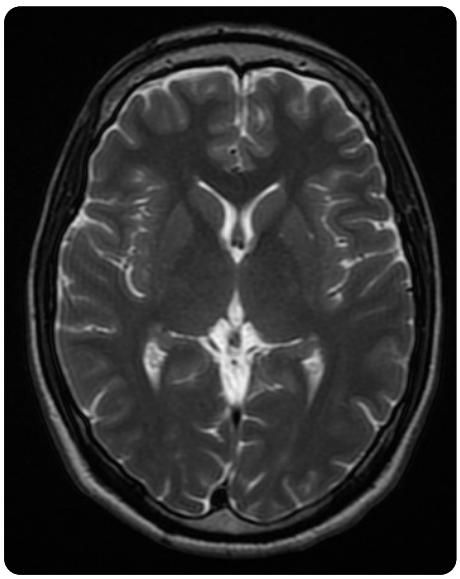
Osnovna ideja

MR slika pokazuje kako se protoni u tkivu (uglavnom u vodi i masti) ponašaju nakon radiofrekventne pobude. Parametri sekvencije određuju koje će svojstvo tkiva slika istaknuti:

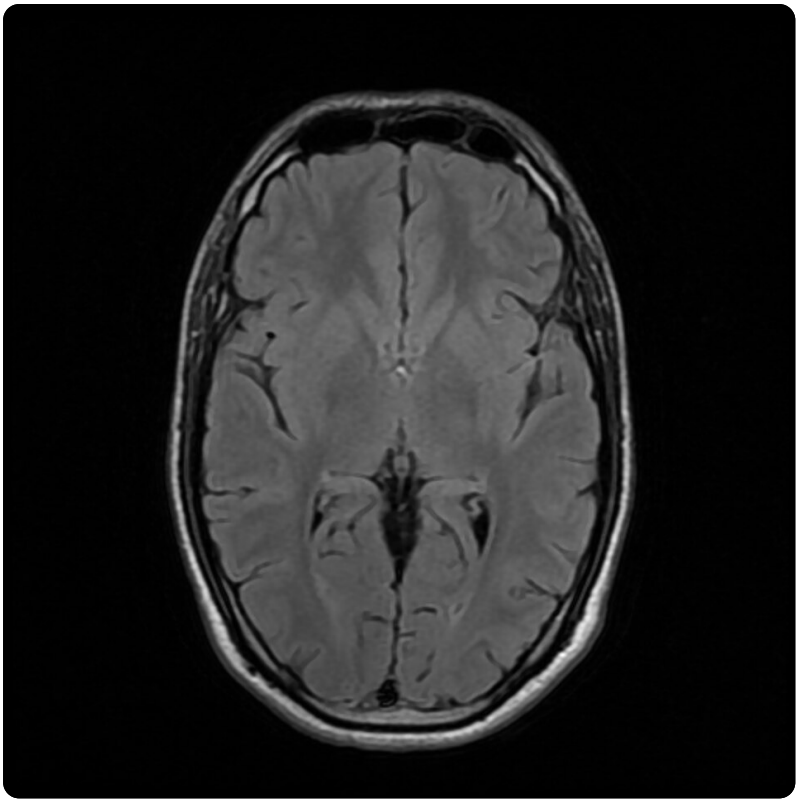
- **T1 mjerena:** Dobro prikazuje anatomiju. Mast je svijetla, voda (likvor) tamna.
- **T2 mjerena:** Dobro prikazuje patologiju. Voda (likvor, edem) je svijetla. Većina patoloških procesa na T2 postaje svijetla jer im se povećava sadržaj vode.
- **FLAIR:** Slika nalik na T2, ali je signal slobodne vode (likvora) potisnut. Likvor ostaje taman, a edem i lezije ostaju svijetli. Idealna je za prikaz lezija uz ventrikule i sulkuse.
- **DWI (difuzijski mjerena slika):** Prikazuje kretanje molekula vode. Područja s ograničenim kretanjem (npr. akutni infarkt, sadržaj apscesa, tumori bogati stanicama) svijetla su na DWI-ju i tamna na ADC mapi.



T1 mjereni MR mozga. Tražite: tamni likvor, bijelu tvar svjetliju od sive tvari, svijetlu potkožnu mast.



T2 mjereni MR mozga. Tražite: svijetli likvor, bijelu tvar tamniju od sive tvari.



FLAIR. Kontrast sličan T2, ali je likvor u ventrikulima taman. Lezije periventrikularno i uz korteks u ovoj se sekvenciji lakše vide.

Algoritam prepoznavanja sekvencije

1. **Najprije pogledajte zaglavlje slike (DICOM podatke)** — Naziv sekvencije obično je napisan. Pročitajte ga prije nego što nagađate.
2. **Pogledajte likvor** — Ako je likvor svijetao, najvjerojatnije je T2. Ako je likvor taman, T1 ili FLAIR.
3. **Ako je likvor taman, pogledajte moždano tkivo** — Ako je bijela tvar svjetlija od sive, T1; ako je bijela tvar tamnija od sive, a slika ima T2 karakter, FLAIR.
4. **Pogledajte mast** — Svijetla potkožna mast i taman likvor govore u prilog T1. U sekvencijama sa supresijom masti mast potamni (u nazivu je obično «FS», «fat sat» ili sličan izraz).
5. **b-vrijednost i ADC mapa u difuziji** — DWI slika i ADC mapa očitavaju se zajedno; DWI se ne interpretira sam.

Što je svijetlo u kojoj sekvenciji?

TKIVO / SADRŽAJ	T1	T2	FLAIR	DWI
Likvor / slobodna voda	Tamno	Svijetlo	Tamno (potisnuto)	Tamno

TKIVO / SADRŽAJ	T1	T2	FLAIR	DWI
Mast	Svijetlo	Srednje do svijetlo (ovisno o sekvenciji)	Srednje do svijetlo	—
Edem	Blago tamno	Svijetlo	Svijetlo	Varijabilno (kod vazogenog edema obično nema restrikcije)
Akutni infarkt	U prvim satima možda nije jasan	S vremenom postaje svijetao	S vremenom postaje svijetao	Svijetlo (tamno na ADC-u)
Kortikalna kost, zrak	Tamno (bez signala)	Tamno	Tamno	Tamno
Brzo tekuća krv	Obično tamno (praznina protoka, flow void)	Obično tamno (praznina protoka, flow void)	Varijabilno	—
Imbibicija gadolinijem	Svijetlo na T1 s kontrastom	—	—	—
Krvarenje	Mijenja se ovisno o stadiju (ovisi o produktima razgradnje hemoglobina). Ne interpretirajte na temelju jedne sekvencije; detaljno u Svesku 04.			

Što je svijetlo na T1 (kratki popis)

Svjetlina na T1 ima malo uzroka i zato je vrijedna: **mast** **imbibicija gadolinijem** **subakutna krv (methemoglobin)** **visok sadržaj proteina** **melanin** **neke kalcifikacije** . Kad na T1 vidite svijetlo područje, prođite ovaj popis i usporedite sa sekvencijom sa supresijom masti.

Kako pravilno očitati DWI

1. **Pronađite svijetlo područje na DWI-ju.**
2. **Pogledajte isto područje na ADC mapi.** Ako je na ADC-u tamno, postoji prava restrikcija difuzije.
3. **Ako na ADC-u nije tamno,** svjetlina može biti odraz T2 učinka (učinak «T2 shine-through»). U tom slučaju nemojte govoriti o pravoj restrikciji.
4. **Povežite s kliničkim kontekstom.** Akutni neurološki deficit + restrikcija → prvo se misli na akutni infarkt; lezija s prstenastom imbibicijom + središnja restrikcija → u diferencijalnoj dijagnozi u prvi plan dolazi apsces.

Praktično pravilo

Na MR-u nalaz uvijek opišite u najmanje dvije sekvencije: «hiperintenzivno na T2 i FLAIR-u, hipointenzivno na T1, bez restrikcije difuzije...». Opis u jednoj sekvenciji najčešće je nepotpun.

Česta pogreška

Napisati «hiperdenzno» u MR opisu. Na MR-u nema denziteta; postoji signal. Pravi pojam je «hiperintenzivno». (Detaljnije u poglavlju 8.)

Sigurnosni podsjetnik

U prostoriji za MR snimanje magnetsko je polje uvijek uključeno. Pri sumnji na metalni implantat, uređaj ili strano tijelo primijenite MR sigurnosni protokol svoje ustanove. To dolazi prije interpretacije slike.

POGLAVLJE 6

UZV: ehogenost i artefakti

Na kraju ovog poglavlja moći ćete nijanse sive na UZV slici imenovati pravim pojmom i pretvoriti artefakte u tragove koji pomažu u dijagnozi.

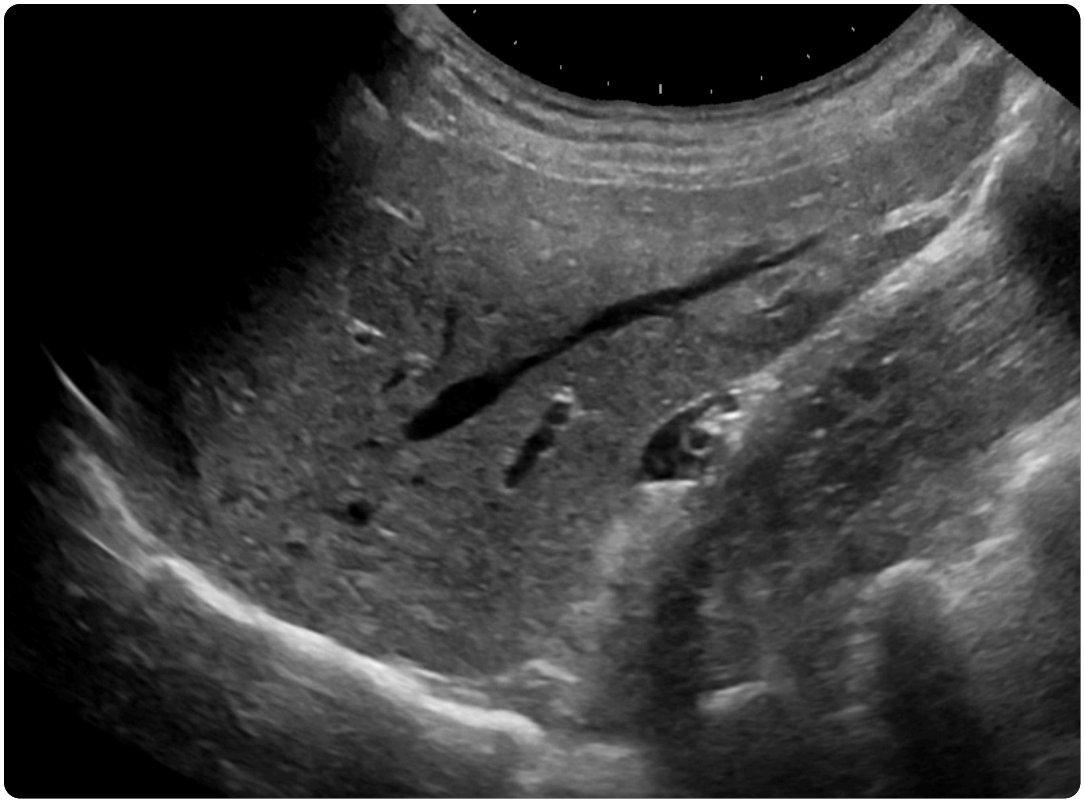
> *Na UZV-u slika nastaje odbijanjem zvučnog vala od graničnih ploha između tkiva. Područje iz kojeg se vraća mnogo odjeka je svijetlo, a područje iz kojeg se ne vraća nikakav odjek je crno.*

Pojmovi ehogenosti

POJAM	IZGLED	TIPIČNI PRIMJERI
Anehogeno	Potpuno crno, bez odjeka unutra	Jednostavna tekućina: mokraćni mjehur, žučni mjehur, jednostavna cista, ascites (jednostavni)
Hipoehogeno	Tamnije od referentnog tkiva	Limfni čvor, mnoge solidne lezije, mišić; guste ili stanicama bogate tekućine
Izoehogeno	Iste svjetline kao referentno tkivo	Lezije slične okolnom parenhimu (teško ih je uočiti; gledajte konturu i učinak mase)
Hiperehogeno	Svjetlije od referentnog tkiva	Strukture koje sadrže mast, fibrozno tkivo, kamenci i kalcifikacije, plin, površina kosti

Ehogenost je uvijek relativna. Zato u svakom opisu navedite referentni organ. Česte usporedbe:

- Kora bubrega je normalno u odnosu na jetru **izoehogena ili hipoehogena**. Ako je kora bubrega svjetlija od jetre, može se posumnjati na bolest bubrežnog parenhima.
- Izrazito posvjetljenje jetre u odnosu na koru bubrega i slaba vidljivost dubljih dijelova govore u prilog masnoj infiltraciji (steatozi jetre).
- Slezena je normalno izoehogena ili blago hiperehogena u odnosu na jetru.

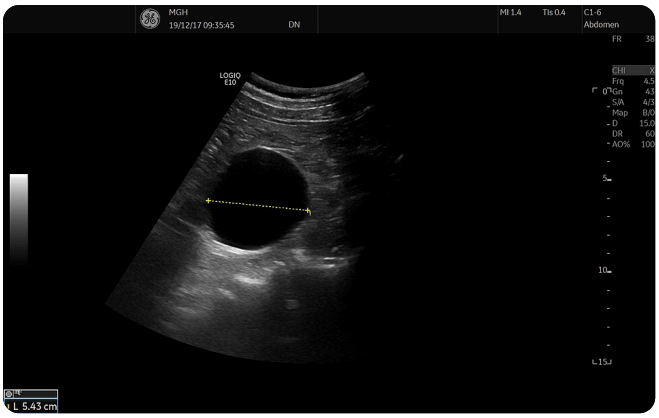


Normalni UZV jetre. Tražite: homogen, fin odjek parenhima, anehogene lumene krvnih žila, susjedni organ na slici za usporedbu (kora bubrega ili ošit).

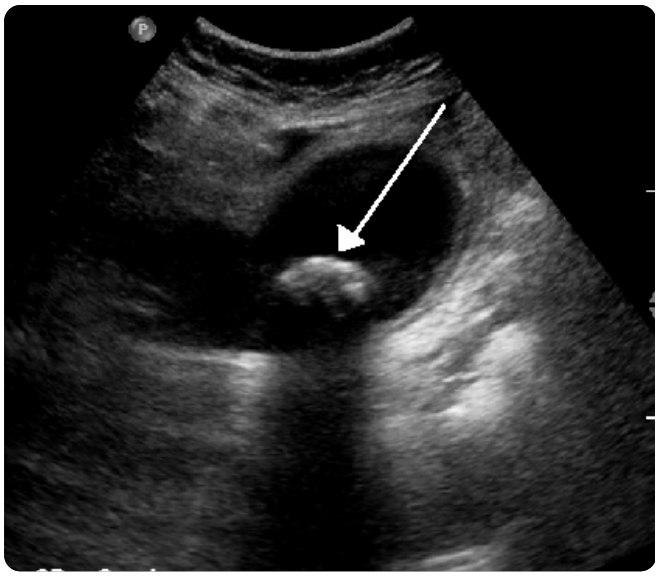
Artefakti: nisu pogreška, nego trag

Na UZV-u neki artefakti izravno pomažu u dijagnozi. Njihovo prepoznavanje najbrži je način da shvatite sadržaj strukture.

ARTEFAKT	IZGLED	ŠTO GOVORI?
Akustička sjena	Crna pruga iza svijetle strukture	Struktura koja odbija ili apsorbira zvučni val: kamenac, kalcifikacija, kost. Iza plina nastaje «prljava» (heterogena) sjena
Stražnje akustičko pojačanje	Tkivo iza neke strukture izgleda svjetlije od okoline	Sadržaj koji slabo slabi zvuk: strukture ispunjene tekućinom (cista, žučni mjehur, mokraćni mjehur)
Reverberacija (A-linije)	Svijetle linije usporedne s površinom, na jednakim razmacima	Ponovljeno odbijanje zvučnog vala između dviju jako reflektirajućih površina; na UZV-u pluća vidi se iza prozračne pleuralne površine
Rep kometa / ring-down	Okomita kratka ili duga svijetla linija iza male svijetle strukture	Mali metal, kalcifikacija ili granične plohe zrak-tekućina; B-linije u plućima kao zaseban pojam u Svesku 05
Zrcalna slika	Kopija strukture s druge strane jako reflektirajuće površine (npr. ošita)	«Kopija» jetre iznad ošita upućuje na normalno prozračno pluće



Na ovoj slici: jednostavna cista bubrega. Tražite: anehogen sadržaj, tanku i glatku stijenku, stražnje akustičko pojačanje.



Na ovoj slici: žučni kamenac. Tražite: hiperehogeno žarište u anehogenoj žuči s čistom akustičkom sjenom iza njega; pomicanje pri promjeni položaja.

Orijentacija na UZV-u: tri provjere

1. **Oznaka sonde** — Znajte u kojem smjeru na bolesniku gleda oznaka sa zaslona. U uzdužnom presjeku obično se radi tako da je glava bolesnika, a u poprečnom presjeku desna strana bolesnika na lijevoj strani zaslona; naučite naviku svoje ustanove.

2. **Dubina i fokus** — Organ koji pregledavate treba biti u središtu zaslona, a fokus u razini organa.

3. **Pojačanje (gain)** — Previsok gain može anehogenu cistu prikazati «s unutarnjim odjecima»; prenizak gain može solidnu leziju prikazati kao cistu. Najprije ga podesite tako da referenca ispunjena tekućinom (mokraćni mjehur, žučni mjehur) bude crna.

Praktično pravilo

Na UZV-u svaku leziju prikažite u dvije okomite ravnine. «Lezija» viđena u samo jednoj ravnini može biti krvna žila, crijevna vijuga ili artefakt.

Česta pogreška

Svaku anehogenu strukturu nazivati «cistom». Krvne žile, proširene cijevi i crijevne vijuge ispunjene tekućinom također su anehogene. Provjerite protok obojenim Dopplerom i pratite kontinuitet strukture.

POGLAVLJE 7

Ista struktura, četiri modaliteta

Na kraju ovog poglavlja moći ćete u jednoj tablici usporediti izgled tkiva u svakom modalitetu.

> *Ova tablica je sažetak sveska. Umjesto učenja napamet, ciljajte na to da za svaku ćeliju znate reći fizikalni razlog.*

STRUKTURA	RTG	CT (BEZ KONTRASTA)	MR	UZV
Zrak	Crno (radiolucentno)	≈ −1000 HU, crno	Bez signala (tamno u svim sekvencijama)	Svijetla površina + prljava sjena, reverberacija; iza se ne vidi
Mast	Tamnosivo	≈ −100 HU	Svijetlo na T1; potamni u sekvenciji sa supresijom masti	Obično hiperehogeno (može varirati ovisno o kontekstu)
Jednostavna tekućina (likvor, žuč, mokraća)	Denzitet mekog tkiva (ne može se razlikovati)	≈ 0–20 HU	Tamno na T1, svijetlo na T2, likvor taman na FLAIR-u	Anehogeno + stražnje akustičko pojačanje
Meko tkivo (mišić, organ)	Srednje sivo	≈ +20 do +60 HU	Srednji signal ovisno o tkivu i sekvenciji	Ehogenost specifična za organ
Akutna krv	Denzitet mekog tkiva (ne može se razlikovati)	≈ +50 do +80 HU, hiperdenzno	Varijabilno ovisno o stadiju; ne interpretira se na temelju jedne sekvencije	Varijabilno; svježe krvarenje je ehogeno, s vremenom se mijenja
Kortikalna kost	Bijelo	Vrlo visok HU, procjenjuje se u koštanom prozoru	Tamno u svim sekvencijama (koštana srž zbog masti svijetla na T1)	Svijetla površina + akustička sjena; unutrašnjost se ne vidi
Kalcifikacija / kamenac	Bijelo (ako je radioopaktno)	Visok HU, većina kamenaca je vidljiva	Obično tamno, varijabilno; MR je slab u prikazu kalcifikacija	Hiperehogeno + čista akustička sjena

STRUKTURA	RTG	CT (BEZ KONTRASTA)	MR	UZV
Metal	Sjajno bijelo	Iznad ljestvice + prugasti artefakt	Praznina signala + artefakt osjetljivosti (susceptibility); sigurnost je na prvom mjestu	Vrlo svijetlo + reverberacija / rep kometa

Pet pouka iz tablice

1. **RTG ne može razlikovati krv od tekućine; CT može.** Zato je CT bez kontrasta među prvim izborima pri sumnji na akutno krvarenje.
2. **Tekućina je najjače područje UZV-a.** Anehogen sadržaj i stražnje akustičko pojačanje brzo potvrđuju cističnu strukturu.
3. **Za kalcifikacije je CT bolji od MR-a.** Na MR-u kalcifikacija može promaknuti ili nalikovati nečemu drugom.
4. **Mast se može prepoznati u svakom modalitetu.** Tamnosiva na RTG-u, negativan HU na CT-u, svjetlina na T1 koja potamni supresijom masti na MR-u.
5. **Zrak i kost su prepreke iza kojih UZV ne vidi.** Zato je na UZV-u važan izbor prozora (akustičkog prozora).

Provjerite se

- [ ] Na CT-u bez kontrasta izmjerili ste 70 HU u intrakranijskom području. Na što to upućuje i koji ćete prozor otvoriti?
- [ ] Na T1 vidite svijetlu leziju. Kako ćete potvrditi je li riječ o masti?
- [ ] Kako ćete na UZV-u razlikovati je li anehogena struktura cista ili krvna žila?
- [ ] Na RTG-u vidite da je rub srca izbrisan. Što Vam to govori o susjednom plućnom tkivu?
- [ ] Na kakav sadržaj upućuje lezija bubrega na CT-u izmjerena na −90 HU?

POGLAVLJE 8

Prava riječ: denzitet, signal, ehogenost

Na kraju ovog poglavlja u svojim ćete opisima za svaki modalitet koristiti pravu obitelj pojmova.

> *Pogrešan pojam govori čitatelju da ne znate o kojoj fizici razmišljate. Pravi pojam već opisuje pola nalaza.*

MODALITET	POVEĆANO	SMANJENO	JEDNAKO	POSEBNI POJMOVI
RTG	Zasjenjenje, radioopaktno	Prosvjetljenje, radiolucentno	—	Znak siluete, zračni bronhogram, razina zrak-tekućina
CT	Hiperdenzno	Hipodenzno	Izodenzno	Imbibicija (pojačanje kontrastom), ispiranje (washout), parcijalni volumen, mliječno staklo, konsolidacija
MR	Hiperintenzivno	Hipointenzivno	Izointenzivno	Restrikcija difuzije, praznina protoka, supresija masti, artefakt osjetljivosti
UZV	Hiperehogeno	Hipoehogeno	Izoehogeno	Anehogeno, akustička sjena, stražnje akustičko pojačanje, vaskularizacija (Doppler)

Pet sastavnica opisa

Svaki se nalaz, bez obzira na modalitet, opisuje s ovih pet sastavnica:

1. **Lokalizacija** — Organ, segment ili režanj, strana, anatomski odnos. («U desnom režnju jetre», «u lijevom frontalnom režnju».)
2. **Veličina** — Ako je mjerljiv, u najmanje dvije dimenzije; pri praćenju mjerite u istoj ravnini.
3. **Oblik i granica** — Okrugao, ovalan, lobuliran, nepravilan; oštro ograničen, nepravilno ograničen, spikuliran.
4. **Pojam sadržaja** — Primjeren modalitetu: denzitet, signal ili ehogenost; homogen ili heterogen.
5. **Ponašanje i učinak** — Imbibicija kontrastom, protok na Doppleru, učinak mase, širenje u okolno tkivo, odnos prema susjednim strukturama.

Slab opis

«U jetri se prikazuje lezija.»

Gdje? Kolika? Na što sliči? Što radi? Čitatelj ne može donijeti nikakvu odluku.

Snažan opis

«U desnom režnju jetre lezija veličine približno 2 × 2 cm, oštro ograničena, anehogena, sa stražnjim akustičkim pojačanjem, bez unutarnjih odjeka i bez protoka na Doppleru; odgovara jednostavnoj cisti.»

Napomena: mjere su samo primjer za prikaz strukture rečenice.

Česta pogreška · Zbrka pojmova

Izrazi poput «hiperehogeno na CT-u», «hipodenzno na MR-u», «zasjenjenje na UZV-u». Prije pisanja opisa zapitajte se: «Koja je fizika stvorila ovu sliku?» Odgovor određuje pojam.

Česta pogreška · Interpretacija umjesto opisa

Reći «prikazuje se tvorba» ili «odgovara metastazi» znači skočiti na zaključak bez prethodnog opisa. Najprije neutralnim pojmovima opišite ono što vidite, a zatim svoju interpretaciju napišite u zasebnoj rečenici.

Dodatni izvor

Za kratka objašnjenja svih pojmova i kratica u jednom retku, razvrstana po modalitetu, pogledajte svoj poklon «Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu».

POGLAVLJE 9

Metoda u 4 koraka: PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE

Na kraju ovog poglavlja moći ćete metodu očitavanja koja se koristi u cijeloj zbirci primijeniti u svakom modalitetu.

> *Iskusnog radiologa ne čini brzim inteligencija, nego redoslijed. Isti redoslijed primjenjujete kod svake pretrage, svaki put; redoslijed Vas štiti.*

Ova se metoda sastoji od četiri koraka. Svih šest svezaka i pet poklona koriste ova četiri koraka. U poglavlju 10 vidjet ćete njezin dugi oblik od sedam točaka, odnosno **stalni redoslijed** .

Korak 1 · PRIPREMITE

Sve što se radi prije nego što pogledate sliku. Većina pogrešaka nastaje zato što se ovaj korak preskoči.

- **Identificirajte:** Je li to pravi bolesnik (ime, broj protokola), prava pretraga, pravi datum? Koje je kliničko pitanje? Što piše na uputnici? Na koje se pitanje ovom pretragom traži odgovor?
- **Kvaliteta:** Je li pretraga tehnički zadovoljavajuća? Na RTG-u rotacija, inspirij, penetracija i polje; na CT-u pomicanje, artefakti, vrijeme kontrasta; na MR-u pomicanje i potpunost sekvencija; na UZV-u akustički prozor i suradnja bolesnika.
- **Orijentirajte se:** Oznake strane, ravnina presjeka (aksijalna, koronalna, sagitalna), prozor ili sekvencija. Gdje je na zaslonu desna strana bolesnika?

Korak 2 · PREGLEDAJTE

Svako područje, svaki put, pregledati istim redoslijedom.

- Koristite redoslijed pregleda specifičan za modalitet i regiju (svaki je detaljno opisan u Svescima 02–05).
- **Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.** Kad uočite upadljiv nalaz, nastavite s redoslijedom pregleda. Drugi je nalaz često najvažniji.
- Svjesno provjerite skrivena područja (slijepe točke).
- Pregledajte i rubove slike te susjedne regije koje ulaze u polje snimanja.

Korak 3 · OPIŠITE

Ono što vidite zapisati pravim riječima i neutralno.

- Pojam primjeren modalitetu: denzitet, signal ili ehogenost.
- Lokalizacija, veličina, oblik, granica, sadržaj, ponašanje (pet sastavnica iz poglavlja 8).
- **Usporedite:** Postoji li prethodna pretraga? Postoji li promjena? Kakva je simetrija s kontralateralnom stranom?

Korak 4 · SAŽMITE

Napisati zaključak na temelju kojeg čitatelj može donijeti odluku.

- **Zaključna rečenica:** Najvažniji nalaz na prvom mjestu.
- **Diferencijalna dijagnoza:** Ako niste sigurni, navedite moguće dijagnoze redom vjerojatnosti.
- **Preporuka:** Po potrebi dodatna pretraga, usporedba ili klinička korelacija.
- **Prijavite hitni nalaz:** Ako postoji nalaz koji ugrožava život ili zahtijeva hitnu intervenciju, odmah obavijestite nadležnog liječnika i svog mentora prema postupku za prijavu kritičnih nalaza Vaše ustanove; prijavu dokumentirajte.

KORAK	OSNOVNO PITANJE	ŠTO AKO SE PRESKOČI?
PRIPREMITE	Što gledam, za koga i u kojoj kvaliteti?	Pogrešan bolesnik, pogrešna strana, lažni nalaz zbog tehničke neadekvatnosti
PREGLEDAJTE	Jesam li pogledao/la svugdje?	Pogreška zadovoljstva pretragom (satisfaction of search): nakon prvog nalaza promakne drugi
OPIŠITE	Jesam li ono što vidim napisao/la točno i neutralno? Jesam li usporedio/la s prethodnom?	Nejasan opis; miješanje novog i starog nalaza
SAŽMITE	Što čitatelj treba učiniti?	Važan nalaz gubi se u sredini opisa; hitnoća kasni

> **Zašto toliko strogo?**
>
> Na dežurstvu ste umorni, u žurbi i često Vas prekidaju. U takvim trenucima ne radi pamćenje, nego navika. Stalni redoslijed omogućuje Vam da i umorni pogledate svugdje.

POGLAVLJE 10

Stalni redoslijed: sedam točaka, kod svake pretrage

Na kraju ovog poglavlja moći ćete napamet primjenjivati dugi oblik metode u 4 koraka.

> *Stalni redoslijed je razrada četiriju koraka u sedam točaka: Identificirajte · Kvaliteta · Orijentirajte se · Pregledajte · Opišite · Usporedite · Sažmite.*

#	TOČKA	KORAK	ŠTO RADITE?
1	**Identificirajte**	PRIPREMITE	Identitet bolesnika, vrsta pretrage, datum i vrijeme, protokol, kliničko pitanje
2	**Kvaliteta**	PRIPREMITE	Tehnička adekvatnost, artefakti, nedostajuća sekvencija ili faza, polje snimanja
3	**Orijentirajte se**	PRIPREMITE	Oznake strane, ravnina, prozor / sekvencija, smjer sonde
4	**Pregledajte**	PREGLEDAJTE	Cijela slika redoslijedom specifičnim za regiju; skrivena područja; bez zaustavljanja na prvom nalazu
5	**Opišite**	OPIŠITE	Pravi pojam, lokalizacija, veličina, oblik, granica, sadržaj, ponašanje
6	**Usporedite**	OPIŠITE	Prethodne pretrage, kontralateralna strana, različite faze / sekvencije iste pretrage
7	**Sažmite**	SAŽMITE	Zaključak, diferencijalna dijagnoza, preporuka, prijava hitnog nalaza

Pojedinosti točaka

1 · IDENTIFICIRAJTE

- Odgovaraju li ime bolesnika i broj protokola na zaslonu uputnici?
- Je li pretraga ona koja je tražena (npr. tražena je bez kontrasta, a snimljena s kontrastom)?
- Datum i vrijeme pretrage: je li to najnovija pretraga?
- Kliničko pitanje: «vrućica, kašalj», «trauma», «naglo nastala glavobolja»... Pitanje ne određuje smjer pregleda, nego naglasak sažetka.

2 · KVALITETA

- Može li se slika interpretirati? Ako ne može, i to je nalaz koji treba napisati: «Procjena je ograničena zbog artefakata pomicanja.»

- Obuhvaća li polje snimanja u potpunosti relevantnu regiju?
- Odgovara li vrijeme kontrasta kod pretrage s kontrastom kliničkom pitanju?

3 · ORIJENTIRAJTE SE

- Na RTG-u pročitajte oznaku strane i usporedite je s položajem srčane sjene i plina u želucu.
- Standardni smjer prikaza u presječnom slikovnom prikazu: lijeva strana zaslona je desna strana bolesnika (u aksijalnom presjeku kao da bolesnika gledate od stopala).
- Znajte u kojem ste prozoru ili u kojoj sekvenciji.

4 · PREGLEDAJTE

- Koristite redoslijed specifičan za regiju (za RTG pluća, CT glave i CT abdomena pogledajte odgovarajuće sveske).
- Skrivena područja ne ostavljajte za kraj; stavite ih na stalno mjesto na popisu.
- Označite nalaz, ali se ne vežite za dijagnozu prije nego što završite pregled.

5 · OPIŠITE

- Pet sastavnica: lokalizacija, veličina, oblik i granica, pojam sadržaja, ponašanje i učinak.
- Zabilježite ravninu i presjek u kojem ste mjerili; pri praćenju koristite iste.

6 · USPOREDITE

- Postoji li u arhivi prethodna pretraga? Usporedite ne samo s posljednjom, nego po mogućnosti i s najstarijom odgovarajućom pretragom; spore promjene vide se samo tako.
- Kontralateralna strana: simetrija je snažan alat, osobito na snimkama kostiju i zglobova, CT-u mozga i UZV-u ekstremiteta.
- Usporedba između faza i sekvencija: imbibicija, ispiranje, promjena signala.

7 · SAŽMITE

- Izravno odgovorite na kliničko pitanje: i «Pneumotoraks se ne prikazuje» je odgovor.
- Najvažniji nalaz na prvom mjestu; slučajni nalazi poslije.
- Hitni nalaz → prijava → dokumentiranje.

Stalni redoslijed · džepna kartica

- [ ] **Identificirajte:** pravi bolesnik, prava pretraga, pravi datum, kliničko pitanje
- [ ] **Kvaliteta:** tehnička adekvatnost, artefakt, polje
- [ ] **Orijentirajte se:** strana, ravnina, prozor / sekvencija
- [ ] **Pregledajte:** isti redoslijed, skrivena područja, ne zaustavljajte se na prvom nalazu
- [ ] **Opišite:** pravi pojam + pet sastavnica
- [ ] **Usporedite:** prethodna pretraga, suprotna strana, faze / sekvencije
- [ ] **Sažmite:** zaključak, diferencijalna dijagnoza, preporuka, prijava hitnog nalaza

Česta pogreška · Pregled prema kliničkom pitanju

Pristup «klinika kaže pneumonija, gledat ću samo pluća». Kliničko pitanje određuje prioritet sažetka; ne sužava opseg pregleda. Na snimci na kojoj se pita za pneumoniju može biti i prijelom rebra, slobodni zrak ili pogrešno postavljen kateter.

POGLAVLJE 11

Primjena metode: opisne rečenice i kostur opisa

Na kraju ovog poglavlja moći ćete napisati uredan preliminarni opis koristeći isti kostur za svaki modalitet.

> *Metoda ne postaje navika dok se ne prenese na papir. Kod svake pretrage ispunite isti kostur; nakon nekog vremena ruka će Vam sama pisati tim redoslijedom.*

Opći kostur opisa

NASLOV	SADRŽAJ	ODGOVARAJUĆI KORAK METODE
Pretraga	Naziv pretrage, regija, primjena kontrasta, datum	Identificirajte
Kliničke informacije	Pitanje s uputnice	Identificirajte
Tehnika	Kvaliteta, ograničenja, artefakti	Kvaliteta · Orijentirajte se
Usporedba	Ako postoji, prethodna pretraga i njezin datum; ako ne postoji, «nema prethodne pretrage za usporedbu»	Usporedite
Nalazi	Opis regiju po regiju prema stalnom redoslijedu pregleda	Pregledajte · Opišite
Zaključak	Numerirano, po važnosti; diferencijalna dijagnoza i preporuka	Sažmite

Primjeri opisnih rečenica po modalitetu

Rečenice u nastavku dane su kao predlošci. Dijelove u uglatim zagradama ispunite prema svom nalazu.

RTG

- «U [desnom / lijevom] [donjem / srednjem / gornjem] plućnom polju povećano zasjenjenje sa zračnim bronhogramom koje briše [rub srca / hemidijafragmu].»
- «Kostofrenični sinus [zatupljen], zasjenjenje s gornjom granicom u obliku meniska; odgovara pleuralnom izljevu.»

CT

- «U [lokalizacija] lezija približne veličine [mjera], [oštro / nepravilno] ograničena, na nativnim presjecima [hiperdenzna / hipodenzna] ([vrijednost] HU).»
- «Nakon kontrasta pokazuje [homogenu / heterogenu / perifernu] imbibiciju…»

MR

- «U [lokalizacija] područje hiperintenzivno na T2 i FLAIR-u, hipointenzivno na T1, [s restrikcijom / bez restrikcije] difuzije.»
- «Na T1 s kontrastom [bez imbibicije / nodularna / prstenasta] imbibicija.»

UZV

- «U [organ] lezija [hipo / hiper / izo]ehogena u odnosu na [referentni organ], [mjera], [oštro / nepravilno] ograničena, na obojenom Doppleru [s vaskularizacijom / bez vaskularizacije].»
- «Anehogena cistična lezija tanke stijenke sa stražnjim akustičkim pojačanjem.»

Pravila pisanja zaključka

1. **Numerirajte** — Svaki zaključak zasebna točka.
2. **Najvažnije napišite na početak** — Nalaz koji odgovara na kliničko pitanje ili je hitan na prvom mjestu.
3. **Pišite interpretaciju, a ne opis** — U nalazima opis, u zaključku interpretacija: «Konsolidacija koja odgovara pneumoniji desnog donjeg režnja.»
4. **Iskreno navedite stupanj sigurnosti** — «odgovara», «upućuje na», «u diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti ...».
5. **Neka Vaša preporuka bude konkretna** — Umjesto «preporučuje se klinička korelacija», po potrebi napišite koja se pretraga preporučuje i za koje pitanje. Kulturu pisanja preporuka u svojoj ustanovi naučite od svog mentora.

> **Praktični savjet**
>
> Kad završite opis, pročitajte samo dio «Zaključak». Bi li kliničar, da pročita samo to, donio ispravnu odluku? Ako je odgovor ne, ponovno napišite zaključak.

> **Česta pogreška**
>
> Važan nalaz uočen u dijelu s nalazima ne prenese se u zaključak. Nakon što napišete zaključak, ponovno pročitajte nalaze i provjerite ima li svaki značajan nalaz svoj odraz u zaključku.

Za više predložaka i vježbi pogledajte svoj poklon «Radna bilježnica: Od nalaza do opisa».

POGLAVLJE 12

Kartice za brzi podsjetnik

Sažeci na jednoj stranici koje na dežurstvu držite otvorene na telefonu.

RTG · 5 denziteta

Zrak (crno) → Mast (tamnosivo) → Meko tkivo / tekućina (sivo) → Kost / kalcij (bijelo) → Metal (sjajno bijelo).

Da biste vidjeli rub, potrebna je razlika u denzitetu susjednih struktura. Znak siluete = dodiruju se isti denziteti.

CT · približni HU

Zrak ≈ −1000 · Mast ≈ −100 · Voda ≈ 0 · Meko tkivo ≈ +20/+60 · Akutna krv ≈ +50/+80 · Kost > +400.

Prozor: donja = L − W/2, gornja = L + W/2. Svaka pretraga u najmanje dva prozora.

MR · prepoznajte sekvenciju

Likvor svijetao → T2. Likvor taman + bijela tvar svijetla → T1. Likvor taman + T2 karakter → FLAIR. DWI svijetao + ADC taman → prava restrikcija.

Svijetlo na T1: mast, gadolinij, subakutna krv, proteini, melanin.

UZV · ehogenost

Anehogeno (tekućina) · Hipoehogeno · Izoehogeno · Hiperehogeno (mast, fibrozno tkivo, kamenac, plin, kost).

Sjena = kamenac / kost / plin. **Stražnje pojačanje** = tekućina. Svaka lezija u dvije ravnine + Doppler.

Metoda u 4 koraka · kod svake pretrage

- ☐ **PRIPREMITE** — Identificirajte · Kvaliteta · Orijentirajte se
- ☐ **PREGLEDAJTE** — svaka regija, svaki put istim redoslijedom; ne zaustavljajte se na prvom nalazu
- ☐ **OPIŠITE** — pravi pojam, lokalizacija, veličina, granica; Usporedite
- ☐ **SAŽMITE** — zaključna rečenica, diferencijalna dijagnoza, preporuka; prijavite hitni nalaz

Provjera pojmova · prije slanja opisa

- [ ] Na RTG-u: koristio/la sam zasjenjenje / prosvjetljenje
- [ ] Na CT-u: koristio/la sam hiper / hipo / izodenzno, izmjerio/la sam sumnjivo područje
- [ ] Na MR-u: koristio/la sam hiper / hipo / izointenzivno, opisao/la sam u najmanje dvije sekvencije
- [ ] Na UZV-u: ehogenost sam napisao/la u odnosu na referentni organ, pogledao/la sam u dvije ravnine
- [ ] Svaki nalaz ima lokalizaciju, veličinu, granicu i sadržaj
- [ ] Zaključak izravno odgovara na kliničko pitanje

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commonsa pod otvorenim licencijama koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo promijenjene veličine ili izrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Svezak 02 · Sustavni RTG: otvorite ga. Pet denziteta i stalni redoslijed koje ste naučili u ovom svesku primjenjivat ćete na RTG snimkama pluća, abdomena i kostiju, ne preskačući nijedno područje.

Za svaki trenutak kad niste sigurni u pojmove, držite uz sebe svoj poklon **Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu**.